

-Vorbereitung :

.Ping: ist ein Befehl den Computer verwenden um zu überprüfen, ob eine Gegenstelle im Netzwerk oder auch weiter im Internet ansprechbar ist. Dabei wird die Zeit gemessen, die ein Paket benötigt um vom sendenden Rechner zum Zielrechner und wieder zurück zu gelangen. Es funktioniert ähnlich wie Sonar das einen Schallimpuls aussendet und auf das Echo wartet, um Objekte unter Wasser zu erkennen.

.Traceroute: ist ein Netzwerk-Diagnosetool das den Pfad anzeigt, den ein IP-Paket von einem Gerät zu einem bestimmten Ziel nimmt. Es funktioniert, indem eine Reihe von Paketen mit zunehmenden Time to Live (TTL) Werten an das Ziel gesendet wird. Jeder Router entlang des Weges verringert den TTL-Wert um eins. Wenn der TTL-Wert null erreicht, sendet der Router eine ICMP (Time Exceeded) Meldung zurück an die Quelle und gibt damit die IP Adresse dieses Router.

Quellen : Youtube / wikipedia / [geeksforgeeks.com](https://www.geeksforgeeks.com)

-Aufgabe 1 :

Ich habe die Domain www.heise.de mit dem Befehl : `ping -4 www.heise.de` angepingt und den Datenverkehr mit Wireshark aufgezeichnet.

. Ausgabe des Ping-Befehls:

97 packets transmitted und 97 received , 0 % packet loss.

Antwortzeiten (RTT): min/avg/max = 2.581 / 3.485 / 8.894 ms.

In der Ping-Ausgabe erscheinen :

-Zieladresse (IPv4): 193.99.144.85

-Antwortgröße: 64 Bytes

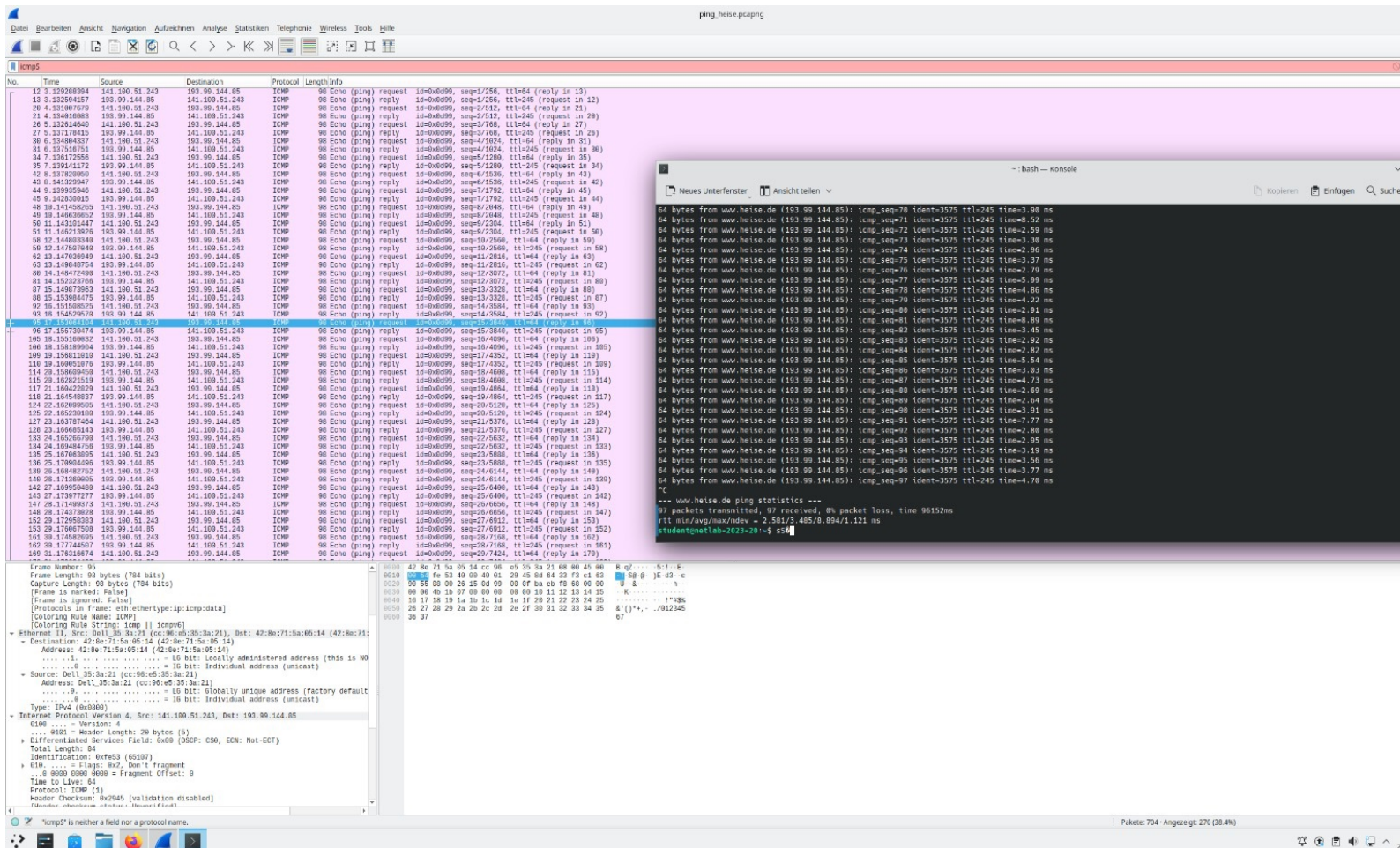
-Sequenznummer (icmp_seq)

-TTL (Time To Live)

-Antwortzeit pro Paket

. Abgleich mit Wireshark:

In Wireshark sind zu jedem Ping-Request (ICMP Echo Request, Typ 8) die passenden Antworten (ICMP Echo Reply, Typ 0) sichtbar. Die IP-Adresse und die TTL-Werte stimmen mit der Ping-Ausgabe überein. Zusätzlich zeigt Wireshark Details zu jedem einzelnen Paket, z. B. ICMP-Header, Identifier und Prüfsumme.



-Aufgabe 2:

.Ausgabe: Der Befehl zeigt alle Zwischenstationen (Router/Hops) mit IP-Adresse und ggf. DNS-Namen sowie die Laufzeit (Round-Trip-Time) für drei Messungen pro Hop. Sterne (*) bedeuten, dass von einem Router keine Antwort empfangen wurde (ab Hop 10 keine Antwort). Die Antwortzeiten lagen zwischen 1 ms und 8 ms.

In Wireshark sind ICMP-Meldungen vom Typ Time to live exceeded sichtbar. Diese stammen von den Routern, deren TTL-Wert auf 0 gefallen ist. Die Reihenfolge der ICMP-Antworten entspricht den Hops in der Traceroute-Ausgabe.

.Vergleich: Beim Vergleich mit einer anderen Gruppe zeigten sich ähnliche Ergebnisse. Die Anzahl der Hops und die meisten IP-Adressen der Zwischenrouter waren vergleichbar, mit nur kleinen Unterschieden bei einzelnen Routern und Antwortzeiten.

The image displays a network analysis session. On the left, a terminal window shows the execution of a traceroute command to the website www.heise.de. The output lists 30 hops, with the first hop being 10.103.60.220 and the final destination being 193.99.144.85. The output includes IP addresses, round-trip times, and packet sizes for each hop. On the right, a Wireshark packet capture shows the ICMP messages generated during the traceroute. The capture is filtered for 'icmp' and shows a series of 'Time to live exceeded' messages from the intermediate routers. The packet details pane shows the 'Internet Control Message Protocol' section, and the packet bytes pane shows the raw data. The status bar at the bottom indicates that 342 packets are displayed, with 27 (7.9%) being ICMP messages.